Ubuntu 扩充 swap 交换空间参考手册

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿：	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2023.06.21



正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号

前言 5
第一章 Ubuntu 扩充 swap 交换空间 7
1.1 扩充 Ubuntu 系统的 swap 交换空间.....8

前言

本文档介绍如何在 Ubuntu 扩充 swap 交换空间，目的是宿主机内存太小时，以物理空间当作内存使用。

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 Ubuntu 扩充 swap 交换空间

1.1 扩充 Ubuntu 系统的 swap 交换空间

Swap 是指 Linux 系统中的交换分区，类似于 Windows 的虚拟内存，当内存不足的时候，把一部分硬盘空间虚拟成内存来使用，从而解决内存不足的问题。

交换分区，它的功能就是在内存不够的情况下，操作系统先把内存中暂时不用的数据，存到硬盘的交换空间，腾出内存来让别的程序运行！

接下来给大家介绍如何扩充 Ubuntu 系统的 swap 交换空间。

①、执行“**free -h**”命令可查看 Ubuntu 系统交换分区的大小：

```
free -h
```

```
tgg@tgg-virtual-machine:~$
tgg@tgg-virtual-machine:~$ free -h
              总计         已用        空闲      共享    缓冲/缓存    可用
内存:          19Gi       1.2Gi        12Gi       3.0Mi       6.2Gi        17Gi
交换:         2.0Gi          0B       2.0Gi
tgg@tgg-virtual-machine:~$
```

Ubuntu 系统的交换分区默认大小为 2G。

②、在进行扩充之前，先执行如下命令关闭交换分区

```
sudo swapoff -a
```

```
tgg@tgg-virtual-machine:~$ sudo swapoff -a
tgg@tgg-virtual-machine:~$
tgg@tgg-virtual-machine:~$ free -h
              总计         已用        空闲      共享    缓冲/缓存    可用
内存:          19Gi       1.2Gi       2.3Gi       3.0Mi        16Gi        17Gi
交换:            0B          0B          0B
tgg@tgg-virtual-machine:~$
tgg@tgg-virtual-machine:~$
```

关闭交换分区之后，可以看到交换分区的大小变成了 0。

③、接下来对交换空间进行扩充，譬如我现在要将交换空间扩充为 8G，执行如下命令：

```
sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1G count=8
```

```
tgg@tgg-virtual-machine:~$ sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1G count=8
记录了8+0 的读入
记录了8+0 的写出
8589934592字节 (8.6 GB, 8.0 GiB) 已复制, 7.04727 s, 1.2 GB/s
tgg@tgg-virtual-machine:~$
tgg@tgg-virtual-machine:~$
```

把/swapfile 称为交换文件。

④、设置交换文件的权限

```
sudo chmod 600 /swapfile
```

```
tgg@tgg-virtual-machine:~$
tgg@tgg-virtual-machine:~$ sudo chmod 600 /swapfile
[sudo] tgg 的密码:
tgg@tgg-virtual-machine:~$
tgg@tgg-virtual-machine:~$
```

⑤、将交换文件/swapfile 设置为交换区

```
sudo mkswap /swapfile
```

```
tgg@tgg-virtual-machine:~$
tgg@tgg-virtual-machine:~$ sudo mkswap /swapfile
正在设置交换空间版本 1，大小 = 8 GiB (8589930496 个字节)
无标签， UUID=c27ae28e-a3ea-47fa-ad81-7f4bc779fa8e
tgg@tgg-virtual-machine:~$
tgg@tgg-virtual-machine:~$
```

⑥、最后启动交换分区

```
sudo swapon /swapfile
```

至此，交换空间扩充完成！打开/etc/fstab 文件，如下所示：

```
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=06d89957-a36e-4733-a81c-6a7070f74739 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=4DD8-D5EE  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
/swapfile                                 none            swap    sw              0       0
~
~
```

查看文件中是否存在红框标识的一行内容，如果没有请加上。

再次使用“free -h”命令查看交换分区的大小，此时已经变成了 8G：

```
tgg@tgg-virtual-machine:~$
tgg@tgg-virtual-machine:~$ free -h
               总计         已用         空闲      共享    缓冲/缓存    可用
内存:           19Gi       1.2Gi       5.9Gi       3.0Mi        12Gi        17Gi
交换:          8.0Gi          0B       8.0Gi
tgg@tgg-virtual-machine:~$
```